



安徽大學
Anhui University

实验六 集成移位寄存器应用



实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验目的

- ① 了解74LS194集成移位寄存器的控制功能。
- ② 掌握74LS194集成移位寄存器的应用。

■ 实验原理

移位寄存器的功能是：当时钟控制脉冲有效时，寄存器中存储的数码同时顺序向高位（左移）或向低位（右移）移动一位。所以，移位寄存器的各触发器状态必须同时变化，为同步时序电路。

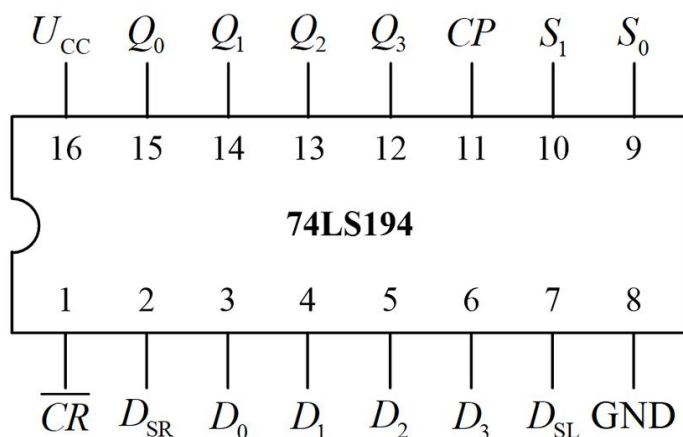
移位寄存器数据可以按序逐位从最低位或最高位串行输入寄存器，也可以通过置数端并行输入寄存器。所以移位寄存器的数据输入、输出方式有：并行输入/并行输出、并行输入/串行输出、串行输入/并行输出、串行输入/串行输出。

移位寄存器主要应用于实现数据传输方式的转换（串行到并行或并行到串行）、脉冲分配、序列信号产生以及时序电路的周期性循环控制（计数器）。

实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验原理

四位移位寄存器74LS194的逻辑功能如表4-5-1所示。在方式信号 S_1 ， S_0 控制下，74LS194可以实现左移（串行数据从 $D_{SL}[D_{IL}]$ 输入）、右移（串行数据从 $D_{SR}[D_{IR}]$ 输入）、置数（并行数据从 $D_3 \sim D_0$ 输入）及保持（输出不变）功能。



实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验原理

74LS194功能表

CP	$\overline{CR}$	S_1	S_0	D_{IL}	D_{IR}	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}	工作状态
x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	清零
0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	保持
	1	1	1	x	x	A	B	C	D	A	B	C	D	置数
	1	0	1	x	1	x	x	x	x	1	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	右移
	1	0	1	x	0	x	x	x	x	0	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	右移
	1	1	0	1	x	x	x	x	x	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	1	左移
	1	1	0	0	x	x	x	x	x	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	0	左移
x	1	0	0	x	x	x	x	x	x	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	保持



实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验预习要求

- 掌握74LS194的工作原理及特点。
- 根据实际任务要求，从设计过程到电路图实现，完成实验任务中的设计。
- 制定测试方法和步骤。



实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验内容及步骤

完成下列设计实验。

① 参照功能表测试74LS194的逻辑功能——不验收

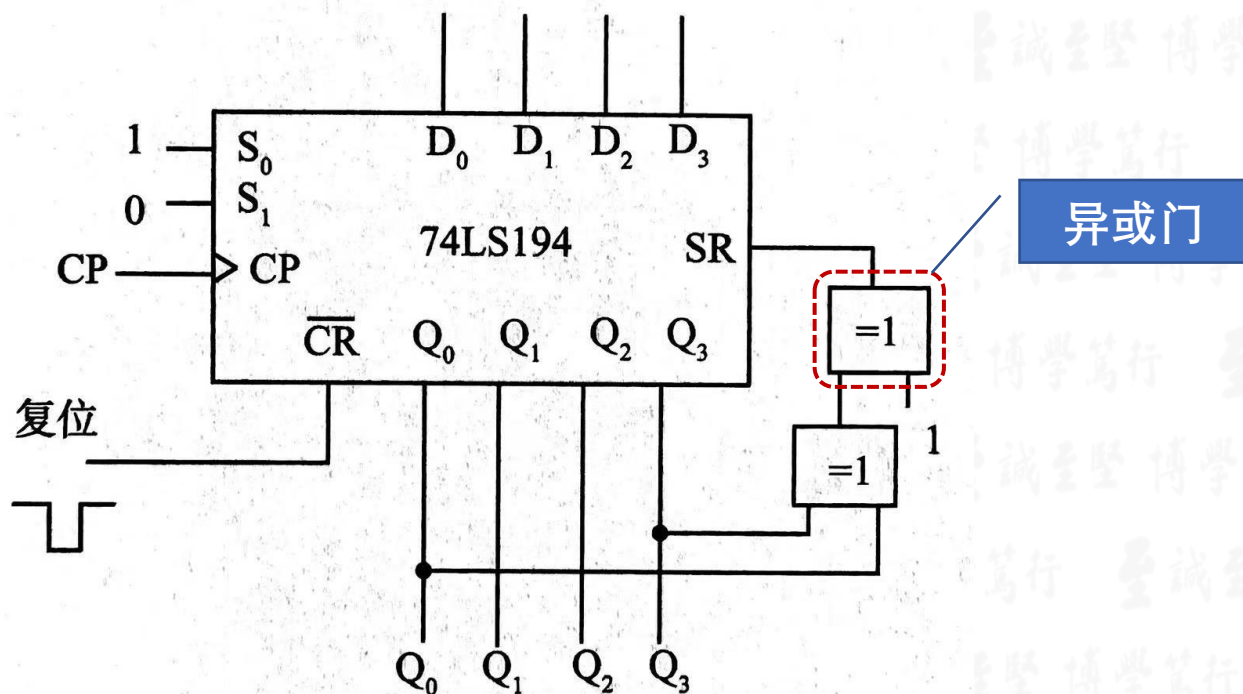
- 右移模式功能测试：并行输入端($D_0 \sim D_3$)为任意状态，方式信号 S_1S_0 输入01，右移输入端 D_{SR} 输入1，CP端加时钟脉冲信号4次，再将右移输入端 D_{SR} 输入0，CP端加时钟脉冲信号4次，用LED观察移位情况。
- 左移模式功能测试：并行输入端($D_0 \sim D_3$)为任意状态，方式信号 S_1S_0 输入10，左移输入端 D_{SL} 输入1，CP端加时钟脉冲信号4次，再将左移输入端 D_{SL} 输入0，CP端加时钟脉冲信号4次，用LED观察移位情况。
- 并行写入功能测试：方式信号 S_1S_0 输入11，串行输入端 D_{SR} 和 D_{SL} 为任意状态，令并行输入端 $D_0D_1D_2D_3 = 1010$ ，在CP端加时钟脉冲，用LED观察输出端 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的显示情况。再令并行输入端 $D_0D_1D_2D_3 = 1100$ ，在CP端加时钟脉冲，用LED观察输出端 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的显示情况。
- 保持功能测试：方式信号 S_1S_0 输入11，串行输入端 D_{SR} 和 D_{SL} 为任意状态，并行输入端($D_0 \sim D_3$)为任意状态，在CP端加时钟脉冲，用LED观察输出端 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的显示情况。

实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验内容及步骤

② 移存型计数器——预习时分析状态转移图

电路复位后输入1Hz的时钟，观察电路输出状态是否与理论分析相同。时钟改为1kHz，用示波器观察Q2和Q3的波形并记录。





实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验内容及步骤

③ 4位环形计数器

- 设计电路，输出接LED灯，时钟接1Hz脉冲，预置控制端接逻辑开关。
- 预置初值0100，设置移位方式并记录状态转换图。
- 时钟改为1kHz，用示波器观察Q2、Q3的周期及相位关系，并记录波形图。

④ 4位扭环形计数器

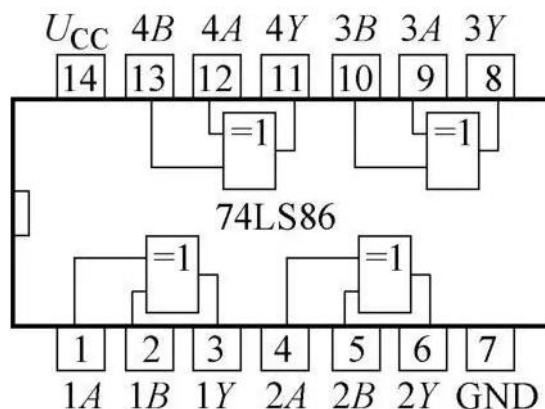
- 设计电路，输出接LED灯，时钟接1Hz脉冲，预置控制端接逻辑开关。
- 预置初值0100，设置移位方式并记录状态转换图。
- 时钟改为1kHz，用示波器观察Q2、Q3的周期及相位关系，并记录波形图。

实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验设备与器材

- (1) 数字逻辑实验箱 一台
- (2) 双踪示波器 一台
- (3) 集成芯片:
 - 74LS194 一片
 - 74LS86 一片

(注意思考: 扭环形计数器的非门, 如何用异或门实现)



注: 相关集成芯片的引脚排布请参考教材P178 “4.2 常用TTL集成电路型号及引脚图”。



实验六 集成移位寄存器应用

■ 实验报告要求

- (1) 按实验要求检查结果，记录波形，填好表格。
- (2) 分析实验内容2电路，画出状态转换图和波形图，并写出信号序列。
- (3) 设计分析实验内容3、4的电路，**画出状态转换图**和波形图。
- (4) 整理实验数据，回答思考题所提出的问题。